

| EPREUVE DE MATHEMATIQUES                              |                 |                            |                 |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Contrôle Continu : <b>No2</b>                         | Année 2020/2021 | Classe : T <sup>le</sup> C | Coefficient : 7 | Durée : 4heures |
| Examineur : <del>AZEBAZE T&amp;MO T&amp;EOPHILE</del> |                 |                            |                 |                 |

### Partie A : EVALUATION DES RESSOURCES/15PTS

#### EXERCICE 1 /5pts

On considère la suite numérique  $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définie par :  $V_0 = 27$  et  $\forall n \in \mathbb{N}, V_{n+1} = 3V_n - 4$  ;

- Indiquer les cinq premiers termes de cette suite ; (1pt)
  - En déduire une conjecture des deux derniers chiffres des termes de cette suite ; (0,25pt)
- Montrer que :  $\forall n \in \mathbb{N}, V_{n+2} \equiv V_n [8]$  ; (0,75pt)
  - En déduire par récurrence sur  $n$  que :  $\forall n \in \mathbb{N}, V_{2n} \equiv 3[8]$  et  $V_{2n+1} \equiv 5[8]$  ; (1pt)
- On pose :  $\forall n \in \mathbb{N}, W_n = V_n - 2$  ;
  - Montrer que la suite  $(W_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est une suite géométrique de raison 3 ; (0,5pt)
  - Justifier que :  $\forall n \in \mathbb{N}, V_n = 2 + 25 \times 3^n$  ; (0,5pt)
- Justifier que :  $\forall n \in \mathbb{N}, 2V_n \equiv 54[100]$  ; (0,5pt)
  - Déterminer les deux derniers chiffres de l'écriture décimale des termes de  $V_n$  suivant les valeurs de  $n$ . (0,5pt)

#### EXERCICE 2 /5pts

l'application  $p$  de  $\mathbb{C}$  dans  $\mathbb{C}$  définie par :  $p(z) = z^3 - (2-4i)z^2 - (18+3i)z - 9-45i$  et on donne les points A ; B ; C et D d'affixes respectives  $-3i$  ;  $5-i$  ;  $-3$  et  $1+5i$  dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O ; \vec{u} ; \vec{v})$  : unité graphique 1 cm.

- Montrer que  $p(z)$  possède une racine réelle ; (0,5pt)
  - Justifier que le nombre complexe  $5+2i$  est une racine carrée du nombre complexe  $21+20i$  ; (0,25pt)
  - Résoudre dans  $\mathbb{C}$ , l'équation  $p(z) = 0$  ; (0,5pt)
- Donner l'écriture exponentielle du nombre complexe  $\frac{z_D}{z_B}$  ; puis en déduire la nature de la figure OBD ; (0,5pt)
  - Donner l'écriture algébrique du nombre complexe  $\frac{z_A - z_B}{z_C - z_B} \div \frac{z_A - z_D}{z_C - z_D}$  ; puis justifier que les points A ; B ; C et D ne peuvent appartenir à un même cercle ; (0,75pt)
- On considère l'équation (E) :  $z^2 - 2(4+5\cos\theta)z + (4\cos\theta+5)^2 = 0$  dans  $\mathbb{C}$  avec  $\theta \in ]-\pi ; 0]$  ;
  - Justifier que son discriminant vaut  $(6i\sin\theta)^2$  ; (0,5pt)
  - On définit les points  $M_1$  et  $M_2$  d'affixes respectives  $z_1$  et  $z_2$  où  $z_1$  et  $z_2$  sont solutions de l'équation (E) avec  $\text{Im}(z_1) > 0$  ; (0,75pt)
  - Préciser les coordonnées des points  $M_1$  et  $M_2$  pour lesquelles  $M_1M_2 = 3$  cm ; (0,5pt)
  - Justifier que le module du nombre complexe  $\frac{z_{M_1} - z_A}{z_{M_2} - z_A}$  ne dépend pas de avec  $z_A = 4$  ; puis en déduire la nature de la figure  $AM_1M_2$  ; (0,75pt)

### EXERCICE 3 /5pts

Le plan est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ . On considère la fonction numérique suivantes :  $f : x \mapsto x + \sqrt{1+x^2}$ .

1. Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'inéquation :  $x + \sqrt{1+x^2} > 0$  ; (0,5pt)
2. Etudier les branches infinies de la courbe  $(C_f)$  de  $f$  ; (0,75pt)
3. Montrer que :  $\forall x \in \mathbb{R} ; f'(x) = \frac{f(x)}{\sqrt{1+x^2}}$  ; (0,5pt)
4. Dresser le tableau de variation de  $f$  ; (0,75pt)
5. Déterminer une équation de la tangente à  $(C_f)$  au point d'abscisse 0 ; (0,5pt)
6. a) Justifier que  $f$  réalise une bijection de  $\mathbb{R}$  vers un intervalle à préciser ; (0,5pt)  
b) Montrer que :  $g : x \mapsto \frac{x^2-1}{2x}$  définie sur  $]0; +\infty[$  est la bijection réciproque de  $f$  ; (0,5pt)
7. Tracer la courbe  $(C_f)$  de  $f$  et  $(C_g)$  de  $g$  dans le même repère ci-haut mentionné ; (1pt)

### Partie B : EVALUATION DES COMPETENCES /5pts

L'entreprise **HILMA** créée pour le recensement de la population Camerounaise est ouverte de lundi à Vendredi. Le salaire journalier des ouvriers est 2000 FCFA ; celui des techniciens de 2500 FCFA et celui des cadres de 5000 FCFA pour un salaire journalier moyen de 2450 FCFA. La masse salariale journalière de cette entreprise s'élevait à 122500 FCFA, mais pour des raisons économiques dues à la crise sanitaire de la Covid-19, la direction a réduit cette masse salariale journalière à 95000 FCFA. Cette diminution se repartie comme suit : une baisse de 25% sur le salaire journalier des ouvriers, de 20% sur le salaire journalier des techniciens et de 20% sur le salaire journalier des cadres.

Cette entreprise a constaté qu'au 1<sup>er</sup> janvier 1992, la ville de **Catakaré** possédait 20000 habitants et à partir de cette année 1992, la population de cette ville augmente de 5% par an.

Le T-shirt de travail de cette entreprise était étiqueté dans un magasin à 45000 FCFA ; mais a subi une baisse de  $a\%$  et tout travailleur à **HILMA** bénéficiant d'une remise de  $(a-5)\%$  sur le nouveau prix peut enfin payer ce T-shirt à 30600 FCFA.

**Tâche 1 :** Quel est l'effectif total de chaque catégorie de travailleur de l'entreprise **HILMA** ? 1,5pt

**Tâche 2 :** Quelle sera la population de la ville de **Catakaré** au 1<sup>er</sup> janvier 2021 ? 1,5pt

**Tâche 3 :** Quelles sont les valeurs possibles de  $a$  ? 1,5pt

***Présentation : 0,5pt***

***« La réussite, c'est au bout de l'effort! »***